

## 〈모범사례〉 공단 최초 「미세·초미세먼지 집중관리센터」 구축으로 대기환경측정망의 행정적·경제적 효율성 강화

1. 모범대상자: 대구경북환경본부 ★★★★★처 ♠♠♠♠♠부 0급 ㉡㉡㉡

### 2. 모범내용

위 사람은 00. 0. 00.부터 현재까지 대구경북환경본부 ★★★★★처 ♠♠♠♠♠부에 소속하여 영남권 대기환경측정망 운영관리 업무를 담당하였고, 00년부터 미세·초미세먼지 등가성평가 등 측정데이터 정도관리 및 품질관리 업무를 전담하고 있다.

“미세·초미세먼지 등가성평가(이하 “등가성평가”라 함)는 국가기준측정시스템(NRM)<sup>1)</sup>과 시료채취장치 간 그리고 시료채취장치와 연속자동측정기기 간 비교측정을 통하여 장비의 신뢰성 및 소급성을 확보하기 위한 평가로서, 공단은 등가성평가를 2년 주기로 수행하고 있으며, 매년 평가를 통과하기 위해 장비의 정도관리 등을 통하여 체계적으로 관리하고 있다.

[표 1] 미세·초미세먼지 측정기 소급성 체계도

| 미세먼지측정장비 소급성 체계도 | 수행기관 및 역할                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------|
|                  | (국립환경과학원)<br>국가기준측정시스템과 시료채취장치 등가성평가 수행으로 기준채취기 마련       |
|                  | (정도검사 기관) -1단계<br>기준채취기와 시료채취장치 등가성평가 수행으로 시료채취장치 소급성 확보 |
|                  | (공단) -2단계<br>정도검사 기관에서 평가받은 시료채취장치로 연속자동측정기 현장등가성 평가 실시  |

환경 측정장비의 신뢰성과 정확성 확보는 국가대기환경측정망의 운영관리의

1) 국가기준측정시스템(NRM, National Reference Methods System)은 PM-10, PM-2.5 연속자동측정기 및 시료채취장치의 성능평가를 목적으로 운영되는 시스템으로 신뢰성 있는 기관에서 상시 운영하는 시스템을 의미한다.

기초이자 핵심 기반이고, 특히 미세먼지측정장비의 경우, 기기의 정확도를 검증하고 성능을 확보하기 위한 주기적 등가성평가는 필수적이다.

그러나, 선박측정소<sup>2)</sup>의 경우 열악한 해상환경(온도·습도, 직사광선 등)으로 인해 측정 장비의 고장과 오작동이 빈번하게 발생하고, 이에 따라 등가성평가를 반복적으로 수행하는 일이 일상화되어 시간, 인력, 비용이 낭비되는 문제가 지속적으로 발생되어 왔다.

[그림 1] 선박측정소 전경

| 위치 특성 | 내부 전경 | ----- --상황 |
|-------|-------|------------|
| <생략>  |       |            |

ΣΣΣ에서는 이러한 문제점을 해소하고자 00년 「대기환경측정망 운영·관리 지침」<sup>3)</sup> 개정으로 고정된 측정소에서의 평가 수행이 가능하도록 하였다. 하지만 측정서 설치 공간과 설비 부족으로 인해 실행에는 여전히 어려움이 있었으며, 평가 기간 중 기존 장비의 가동이 중단되면서 대기측정망 운영의 연속성 확보에도 차질이 발생하였다.

이러한 복합적인 문제는 지침 개정 이후에도 전반적인 운영의 비효율성으로 이어졌으며, 실질적인 개선 방안이 요구되었다.

이에 위 사람은 대구경북환경본부 \*\*청사 부지 내 미사용 컨테이너를 활용하

2) 국가배경농도측정망 중 하나로 서해, 남해, 동해에서 운영 중임  
 3) 단, 국가배경농도측정망(선박)에서 운영하는 연속자동측정기의 경우, 항만 측정소 등 고정된 장소에서 연 23 일간 등가성 평가를 실시할 수 있으며, 평가 결과에 따라 현장 등가성 평가를 대체할 수 있다.

여 공단 최초의 등가성평가 전용 정도관리실을 구축하였다. 본 시설은 평가에 집중적이고 안정적인 수행이 가능한 환경조건을 갖추고 있으며, 동시에 시료채취장치 0대와 자동측정장비 0대를 평가 할 수 있도록 조성되었다. 이로 인해 개별 평가 수행에 소요되던 시간을 약 00% 단축<sup>4)</sup>하였으며, 이에 따른 인력과 시간의 효율적 운용이 가능해졌다.

[그림 2] 미세·초미세먼지 집중관리센터

| 집중관리센터 전경 | 집중관리센터 내부설치현황 |
|-----------|---------------|
| <생략>      |               |

[표 2] 등가성평가 업무절차 비교도

| 구분           | 당초           | 개선                                    | 기타   |
|--------------|--------------|---------------------------------------|------|
| 국가기준측정시스템    | -            | 본부 기준장비 2대 의뢰                         |      |
| 시료채취장치 소급성평가 | 외부 정도검사기관 의뢰 | 미세·초미세먼지 집중관리센터 내 자체실시                | 예산절감 |
| 현장등가성 평가     | 측정소 현장 수행    | (선박) 집중관리센터에서 동시 수행<br>(그외) 측정소 현장 수행 | 탄소감축 |

또한, 평가 재시도의 감소로 불필요한 출장과 장거리 이동이 줄어들면서 연간 약 00kg의 탄소배출 저감 효과를 거두었으며, 평가 범위를 확장하여 국가기준 측정시스템(NRM)과의 비교 평가를 통해 기준 측정기기를 자체적으로 마련하였다.

이를 기반으로 수동시료채취장비에 대한 등가성 평가 또한 외부 위탁 없이 자체 수행할 수 있게 되어, 기존에 외부기관에 의뢰하던 검정 수수료 약 00만 원을 절감하였다. 또한 선박측정소의 시료채취장치 00대를 0대로 감소시켜 운영이 가능

4) 개별평가 시 PM-10을 기준으로 1대당 00일 소요. 측정장비 00대의 경우 총 00일 소요되나 정도관리실에서 동시 수행 시 00일×0회(0회당 0대 동시 가능)로 00일 소요.. 기존대비 약 00% 의 소요시간 단축 가능.

함에 따라 약 00백만원을 절감할 수 있어 예산 운용의 효율성 또한 크게 제고 하였다.

[표 3] 미세·초미세먼지 집중관리센터 운영에 따른 개선사항

| 구분    | 산출내역                                                             | 탄소감축   | 예산절감 |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 탄소배출  | 00개소 (선박측정소) × 00km (왕복) × 0회 (점검횟수) × 00g CO <sub>2</sub> /km   | 00kg/연 | -    |
| 검정수수료 | 00만원 (검정수수료) × 00대 (PM <sub>10</sub> 00대, PM <sub>2.5</sub> 00대) | -      | 00만원 |
| 장비감소  | 00만원 (장비단가) * 0개 (선박측정소)                                         | -      | 00만원 |

이와 같은 노력은 환경적 측면뿐만 아니라 행정적·경제적 측면에서도 의미 있는 성과를 거둔 사례로, 향후 공단 내부 업무 활용 확대를 위한 「'00년 업무 효율화 및 전사 확산<sup>5)</sup>」 과제로도 선정되어, 대기환경측정망의 고품질 운영관리 강화에 기여하고 있다.

### 3. 공적조서 요약

| 소속                           | 직급 | 성명  | 근무연한<br>(현 근무부서)     | 공 적 내 용 요 약                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 대구경북환경본부<br>★★★★★처<br>♠♠♠♠♠부 | 0급 | ㉺㉺㉺ | 00년 0 개월<br>(0년 0개월) | <p>○ 대기환경측정망 정도관리 및 데이터품질 관리 업무를 수행하며, 공단 최초 미세·초미세먼지 집중관리센터 구축으로 내부자체 평가 수행 절차 마련. 이를 통해 업무 수행시간 단축 및 불필요한 출장 횟수 감소로 탄소배출 저감에 기여하며, 자체평가 수행을 통한 외부기관 검정수수료와 동시수행을 통한 장비감축 등으로 예산절감에 기여함 행정적·경제적 측면 뿐만 아니라 대기환경측정망 고품질 운영관리 강화에 기여</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개별평가에서 동시평가 수행으로 평가시간 단축(약 80%)</li> <li>- 불필요한 출장횟수 감축으로 탄소배출량 감축(연 1,671kg)</li> <li>- 자체평가 수행을 통한 외부 검정수수료 절감(7,950만원)</li> <li>- 기준장비 1대 대 다수장비 평가를 통한 예산절감(13,122만원)</li> </ul> |

### 4. 조치할 사항

경영기획이사(☆☆☆☆처장)는 대구경북환경본부 ★★★★★처 ♠♠♠♠♠부 0급 ㉺㉺㉺에게 ‘이사장 표창’ 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】

5) ㉺㉺㉺㉺부-00(00.0.00.) 「00년 업무효율화 및 전사 확산을 위한 확산과제 평가·선정 결과 알림」